

Klasifikasi Otomatis Prioritas Tiket Layanan TI

Multinomial Naive Bayes untuk IT Helpdesk Kampus · Bidang AI: Machine Learning

Tinggi

Sedang

Rendah

Nama : Nazwa Azzahra

NIM : 2024606601025

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi

github.com/azzahranazwa00/klasifikasi-prioritas-tiket-ti

Masalah dan Alasan Memilih Machine Learning

Masalah

- Prioritas tiket ditentukan manual, sehingga subjektif dan berbeda antarpetugas
- Saat tiket menumpuk, tiket genting bisa tenggelam
- Petugas tidak tahu seberapa yakin sebuah keputusan prioritas

Mengapa Machine Learning?

- Ada data historis berlabel (tiket lama + prioritas)
- Aturan pemilahan sulit ditulis lengkap karena bahasa pengguna beragam
- Keluaran berupa kelas, cocok untuk klasifikasi teks

Data, Masukan, dan Kelas Prioritas

Tinggi

Layanan inti terhenti,
dampak luas, atau indikasi
keamanan

Contoh: Server SIAKAD
down; akun diretas

Target respons: ≤ 30 menit

Sedang

Mengganggu satu
pengguna atau kelompok
kecil

Contoh: Printer rusak; wifi
lambat

Target respons: ≤ 4 jam

Rendah

Permintaan layanan atau
pertanyaan tidak
mendesak

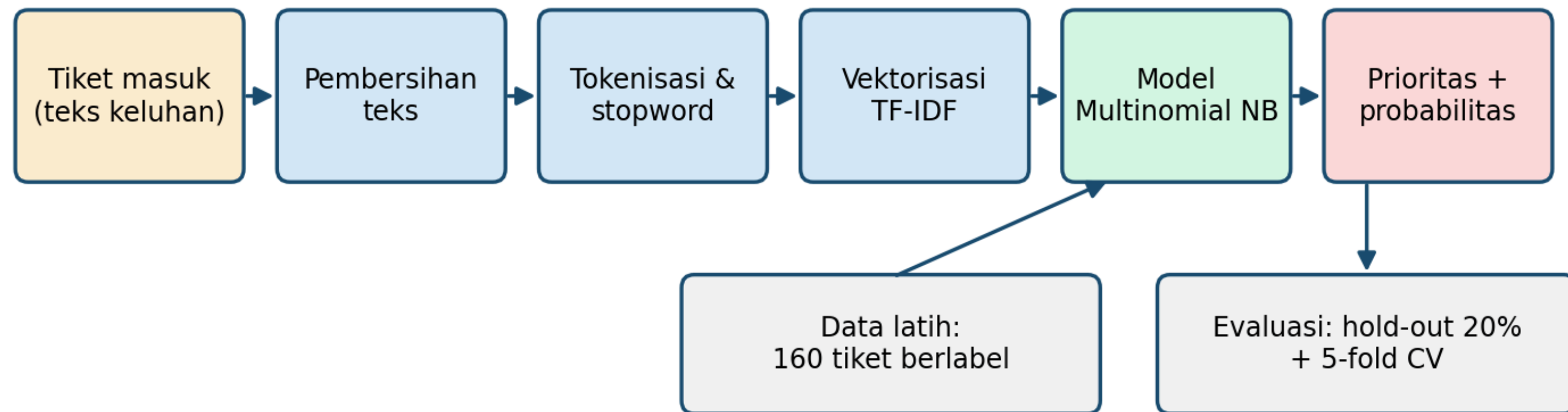
Contoh: Reset password;
instalasi aplikasi

Target respons: ≤ 2 hari
kerja

Masukan model: teks deskripsi keluhan saja (tanpa nama atau kontak pelapor) | **Data:** 200 tiket simulasi, 3 kelas seimbang

Cara Kerja Solusi

Alur pipeline klasifikasi prioritas tiket



Aturan keputusan: jika kepercayaan model $\geq 0,70$ dan tiket tidak memuat kata kunci keamanan, prioritas ditetapkan otomatis. Selain itu, tiket ditandai untuk ditinjau petugas, dan koreksi petugas dipakai untuk melatih ulang model.

Hasil Eksperimen

97,5%

Akurasi data uji (39 dari 40 tiket)

93,5%

Rerata validasi silang 5 lipatan

Naive Bayes, Logistic Regression, dan Linear SVM hasilnya nyaris sama (93,5–94,0%). Satu-satunya kesalahan: tiket ambigu "wifi mati di ruang saya" (kepercayaan 0,56, tertangkap ambang).

Label sebenarnya	Prediksi		
	Rendah	Sedang	Tinggi
	Rendah	13	0
Sedang	0	13	1
Tinggi	0	0	13

Confusion matrix data uji

Manfaat, Keterbatasan, dan Risiko Etika

Manfaat

- Pemilahan lebih cepat dan konsisten
- Petugas fokus pada tiket ambigu dan keamanan
- Data koreksi memperbaiki model

Keterbatasan

- Data simulasi, hanya 200 tiket
- Kata dianggap saling bebas, konteks terabaikan
- Bisa salah dengan keyakinan tinggi ("serangan siber")

Risiko etika/privasi

- Data pribadi di teks tiket (UU PDP)
- Bias pelabelan dan gaya bahasa
- Ketergantungan berlebih; perlu pengawasan manusia

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

- Klasifikasi prioritas tiket dengan TF-IDF + Naive Bayes layak sebagai alat bantu petugas, bukan pengganti.
- Nilai kepercayaan dan aturan kata kunci keamanan menutup kelemahan model.

Saran

- Uji pada tiket nyata yang dianonimkan
- Tambah ragam data dan fitur non-teks
- Terapkan bertahap: shadow mode, saran, lalu otomatisasi terbatas

Kode dan dataset: github.com/azzahranazwa00/klasifikasi-prioritas-tiket-ti